



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Tecnologia de Informação
Trabalho Prático 02
Java

Turma: 11D

Nome: Fábio Pestana

Número: A50756

Nome: Robert Sbircea

Número: A50732

Professor: João Ventura

Data: 25 de Novembro 2022

Objetivos:

Este trabalho serve para os alunos demonstrarem o seu domínio na linguagem Java.

Ex.1:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_01_Idade
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Em que ano você nasceu? ");
        int ano_nasci = scanner.nextInt();
        int idade= 2022 - ano_nasci;
        System.out.println("Nasceu em " + ano_nasci + " e em 2022 tem " + idade + " anos!");
    }
}
```

Em que ano você nasceu?

2004

Nasceu em 2004 e em 2022 tem 18 anos!

Ex.2:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_02_FormulaResolvente {
    public static void main(String[] args) {

        double a, b, c, res1, res2, delta, raiz;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("");
        System.out.println("Calculadora para a Fórmula Resolvente - Indique valores para a, b e c da seguinte expressão: ax^2+bx+c.");

        System.out.print("a = ");
        a = scanner.nextDouble();
        System.out.print("b = ");
        b = scanner.nextDouble();
        System.out.print("c = ");
        c = scanner.nextDouble();

        delta = ((b*b) - (4*a*c));
        raiz = Math.sqrt(delta);
        res1 = ((-b) + raiz)/(2*a);
        res2 = ((-b) - raiz)/(2*a);

        if (delta < 0){
            System.out.println("Não tem soluções.");
        }
        else {
            System.out.println("Zeros da função que indicou: " + res1 + " e " + res2);
        }
        System.out.print("");
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community

Calculadora para a Fórmula Resolvente - Indique valores para a, b e c da seguinte expressão: ax^2+bx+c.
a = 3
b = 6
c = 9
Não tem soluções.

Process finished with exit code 0
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community

Calculadora para a Fórmula Resolvente - Indique valores para a, b e c da seguinte expressão: ax^2+bx+c.
a = -3
b = 6
c = 9
Zeros da função que indicou: -1.0 e 3.0

Process finished with exit code 0
```

Ex.3:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_03_Votar
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduza o seu nome: ");
        String nome = scanner.next();
        System.out.print("Insira o seu ano de nascimento: ");
        int ano_nasce= scanner.nextInt();
        int idade= 2022-ano_nasce;
        if(idade>=18)
        {
            System.out.println(" O/A " + nome + " pode votar! ");
        }else
        {
            System.out.println(" O/A " + nome + " não pode votar! ");
        }
    }
}
```

```
Introduza o seu nome: Cristiano
Insira o seu ano de nascimento: 1999
O/A Cristiano pode votar!
```

```
Introduza o seu nome: Jasmine
Insira o seu ano de nascimento: 2007
O/A Jasmine não pode votar!
```

Ex.4:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_04_MaiorDeTres
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Introduza três números: ");
        int a = scanner.nextInt();
        int b = scanner.nextInt();
        int c = scanner.nextInt();
        int nmaior=0, nmenor=0, nmedio=0;
        if(a>b)
        {
            if(a>c)
            {
                nmaior=a;
                if(b>c)
                {
                    nmedio=b;
                    nmenor=c;
                }else
                {
                    nmedio=c;
                    nmenor=b;
                }
            }else
            {
                nmaior=c;
                nmedio=a;
                nmenor=b;
            }
        } else
```

(continua na próxima página)

```

    {
        if(b>c)
        {
            nmaior=b;
            if(a>c)
            {
                nmedio=a;
                nmenor=c;
            }else
            {
                nmedio=c;
                nmenor=a;
            }
        }else
        {
            nmaior=c;
            nmedio=b;
            nmenor=a;
        }
    }
    System.out.println(" O número " + nmaior + " é o maior! ");
    System.out.println(" O número " + nmedio + " é o do meio! ");
    System.out.println(" O número " + nmenor + " é o menor! ");
}
}

```

Introduza três números:

200

0

5432

O número 5432 é o maior!

O número 200 é o do meio!

O número 0 é o menor!

Ex.5:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TP2_05_Dados
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Random random = new Random();
        int pc = random.nextInt( bound: 6)+1;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("");
        System.out.println("Adivinhe o valor do dado do pc!");
        System.out.print("Tentativa: ");
        int t = scanner.nextInt();
        System.out.print("");

        if (pc == t){
            System.out.println("Parabéns, acertou!");
        }
        else{
            System.out.println("Errou, tente novamente!");
        }

        System.out.print("Valor do dado do pc: " + pc);
        System.out.println("");
    }
}
```

```
Adivinhe o valor do dado do pc!
Tentativa: 3
Errou, tente novamente!
Valor do dado do pc: 1
```


Ex.6:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TP2_06_PedraPapelTesoura {
    public static void main(String[] args) {

        Random random = new Random();
        int value = random.nextInt( bound: 3);
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String jogada, t;

        //Atribuição da Jogada do PC
        if (value == 0) {
            jogada = "Papel";
        } else if (value == 1) {
            jogada = "Pedra";
        } else {
            jogada = "Tesoura";
        }
    }
}
```

```
System.out.println("");
System.out.println("Jogo do Pedra, Papel ou Tesoura - Escreva a sua jogada (Pedra, Papel ou Tesoura, tal como aqui descrito)!");
System.out.print("Tentativa do Utilizador: ");
t = scanner.next();
System.out.println("");
```

(continua na próxima página)


```

//Jogada do PC = Papel
if (jogada.equals("Papel") && t.equals("Pedra") ) {
    System.out.println("Perdeu!");
} else if (jogada.equals("Papel") && t.equals("Tesoura") ) {
    System.out.println("Ganhou!");
} else if (jogada.equals("Papel") && t.equals("Papel") ){
    System.out.println("Empate!");
}

//Jogada do PC = Pedra
if (jogada.equals("Pedra") && t.equals("Tesoura")) {
    System.out.println("Perdeu!");
} else if (jogada.equals("Pedra") && t.equals("Papel")) {
    System.out.println("Ganhou!");
} else if (jogada.equals("Pedra") && t.equals("Pedra")){
    System.out.println("Empate!");
}

//Jogada do PC = Tesoura
if (jogada.equals("Tesoura") && t.equals("Papel")) {
    System.out.println("Perdeu!");
} else if (jogada.equals("Tesoura") && t.equals("Pedra")) {
    System.out.println("Ganhou!");
} else if (jogada.equals("Tesoura") && t.equals("Tesoura")){
    System.out.println("Empate!");
}

System.out.println("Jogada do PC: " + jogada);
System.out.print("");
}
}

```

Jogo do Pedra, Papel ou Tesoura - Escreva a sua jogada (Pedra, Papel ou Tesoura, tal como aqui descrito)!

Tentativa do Utilizador: *Pedra*

Ganhou!

Jogada do PC: Tesoura

Ex.7:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_07_ListaNumeros
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int i=0;
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);
        System.out.println("Insira dois números (primeiro o menor): ");
        int a = scanner.nextInt();
        int b = scanner.nextInt();
        System.out.print("Insira um dos seguintes comandos: par/impar/todos ");
        String decisao = scanner.next();
        {
            if(decisao.equals("par"))
            {
                for(i=a; i<=b; i++)
                {
                    if((i%2)==0)
                    {
                        System.out.print(i + " ");
                    }
                }
            }else if(decisao.equals("impar"))
            {
                for(i=a; i<=b; i++)
                {
                    if((i%2)!=0)
                    {
                        System.out.print(i + " ");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    } else if (decisao.equals("todos"))
    {
        for (i=a;i<=b;i++)
        {
            System.out.print(i + " ");
        }
    }
    else
    {
        System.out.println("Erro x_x");
    }
}
}
}

```

Insira dois números (primeiro o menor):

20

65

Insira um dos seguintes comandos: par/impar/todos *par*

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Insira dois números (primeiro o menor):

0

35

Insira um dos seguintes comandos: par/impar/todos *impar*

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Insira dois números (primeiro o menor):

19

50

Insira um dos seguintes comandos: par/impar/todos *todos*

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ex.8:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_08_Normalizar {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("");
        System.out.println("Programa que normaliza um nome completo - Insira um nome completo para o normalizar.");
        System.out.print("Nome do Indivíduo: ");
```

```
        //Primeira letra do Nome:
        if ((l1 >= 97) && (l1 <= 122 )){
            l1 = l1 - 32;
            nome_f = nome_f + (char) l1;
        }
        else if ((l1 > 64) && (l1 < 91 )){
            l1 = l1;
            nome_f = nome_f + (char) l1;
        }

        //Resto das Palavras:
        while(i < comp){
            int an = nome_i.charAt(i);
            if(an > 96 && an < 123){
                nome_f = nome_f + (char) an;
                i = i+1;
            } else if (an > 64 && an < 91) {
                an = an + 32;
                nome_f = nome_f + (char) an;
                i = i+1;
            }
        }
```

```
    } else if (an == 32){
        nome_f = nome_f + (char) an;
        int ls = nome_i.charAt(i+1);
        if((nome_i.charAt(i+1) == 'd' || nome_i.charAt(i+1) == 'D' ) && (nome_i.charAt(i+2) == 'o' || nome_i.charAt(i+2) == 'O' ) && (nome_i.charAt(i+3) == 's' || nome_i.charAt(i+3) == 'S'))
        {
            nome_f = nome_f + 'd' + 'o' + 's';
            i=i+4;
        }

    } else if ((nome_i.charAt(i+1) == 'd' || nome_i.charAt(i+1) == 'D' ) && (nome_i.charAt(i+2) == 'a' || nome_i.charAt(i+2) == 'A' ) && (nome_i.charAt(i+3) == 's' || nome_i.charAt(i+3) == 'S'))
    {
        nome_f = nome_f + 'd' + 'a' + 's';
        i=i+4;
    }
```

```

} else if ((nome_i.charAt(i+1) == 'd' || nome_i.charAt(i+1) == 'D' ) && (nome_i.charAt(i+2) == 'o' || nome_i.charAt(i+2) == 'O'))
{
    nome_f = nome_f + 'd' + 'o';
    i = i + 3;
} else if ((nome_i.charAt(i+1) == 'd' || nome_i.charAt(i+1) == 'D' ) && (nome_i.charAt(i+2) == 'A' || nome_i.charAt(i+2) == 'a'))
{
    nome_f = nome_f + 'd' + 'a';
    i = i + 3;
} else if ((nome_i.charAt(i+1) == 'd' || nome_i.charAt(i+1) == 'D' ) && (nome_i.charAt(i+2) == 'e' || nome_i.charAt(i+2) == 'E'))
{
    nome_f = nome_f + 'd' + 'e';
    i = i + 3;

```

```

    } else if ((nome_i.charAt(i+1) == 'e' || nome_i.charAt(i+1) == 'E' ))
    {
        nome_f = nome_f + 'e';
        i = i + 2;
    } else if (ls > 64 && ls < 91) { //Letras Maiúsculas do Meio
        nome_f = nome_f + (char) ls;
        i = i + 2;
    } else
    {
        ls = ls - 32;
        nome_f = nome_f + (char) ls;
        i = i + 2;
    }
}
}
System.out.println("Nome final: " + nome_f);
}
}

```

Programa que normaliza um nome completo - Insira um nome completo para o normalizar.

Nome do Indivíduo: *JoSE RODrIguEs dDs SANTOs E cEu*

Nome final: Jose Rodrigues dos Santos e Ceu

Ex.9:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_09_TrianguloInvertido
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);
        System.out.println("Insira o número de linhas: ");
        int linhas= scanner.nextInt();
        int i=0, cardcalc=0;
        String c= "#";
        String e= " ";
        for(i=linhas;i>0;i--)
        {
            cardcalc=1+(i-1)*2; // calculo dos #--> feito através da formula da progressão aritmética
            int esp=linhas-i;
            System.out.println(e.repeat(esp)+c.repeat(cardcalc));
            //repeat é uma função que recebe uma string e a repete um n número de vezes
        }
    }
}
```

```
Insira o número de linhas:
10
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#
```

Explicação: O comando repeat recebe uma string e a repete um n número de vezes, em código este comando é representado da seguinte maneira: string.repeat(n), sendo que n é um número inteiro.

Ex.10:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_10_Divisao
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Introduza dois números positivos para fazer uma divisao ");
        int x = scanner.nextInt();
        int y = scanner.nextInt();
        while (x<=0 || y<=0)
        {
            System.out.println("insira dois números POSITIVOS: ");
            x = scanner.nextInt();
            y = scanner.nextInt();
        }
        int resto=x;
        int divisao=0;
        while ((resto-y)>=0)
        {
            resto = resto - y;
            divisao=divisao+1;
        }
        System.out.println("A divisão é: " + divisao);
        System.out.println("O resto da divisão é: " + resto);
    }
}
```

```
Introduza dois números positivos para fazer uma divisao
40
0
insira dois números POSITIVOS:
-50
2
insira dois números POSITIVOS:
20
8
A divisão é: 2
O resto da divisão é: 4
```


Ex.11:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TP2_11_RandomArray
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.print("Insira um numero para o comprimento da lista: ");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int x= scanner.nextInt();
        int [] lista = new int[x];
        int soma=0;
        System.out.println(" ");
        System.out.print("A lista é a seguinte: ");
        for (int i=0; i<x; i++)
        {
            Random random = new Random();
            int rand= random.nextInt( bound: 101); //0 tambem conta
            lista[i]=rand;
            System.out.print(lista[i]+ " ");
            soma = soma + rand;
        }
        System.out.println(" ");
        System.out.println(" ");
        System.out.println("A soma é "+ soma + " ");
    }
}
```

Insira um numero para o comprimento da lista: 15

A lista é a seguinte: 96 85 63 37 38 77 2 100 38 30 3 18 12 11 86

A soma é 696

Ex.12:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TP2_12_BubleSort
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.print("Insira um numero para o comprimento da lista: ");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int x= scanner.nextInt();
        int [] lista = new int[x];
        int cres=0;
        boolean executar= true;
        System.out.println(" ");
        System.out.print("A lista é a seguinte: ");
        for (int i=0; i<x; i++)
        {
            Random random = new Random();
            int rand = random.nextInt( bound: 101); //0 tambem conta
            lista[i] = rand;
            System.out.print(lista[i] + " ");
        }
    }
}
```

(continua na próxima página)

```

while (executar==true)
{
    executar=false;
    for (int i=0; i<(x-1); i++)
    {
        if (lista[i]>lista[i+1])
        {
            cres= lista[i+1];
            lista[i+1]=lista[i];
            lista[i]=cres;
            executar=true;
        }
    }
}
System.out.println(" ");
System.out.print("Lista ordenada: ");
for (int i=0; i<x; i++)
{
    System.out.print(lista[i]+ " ");
}
}
}

```

Insira um numero para o comprimento da lista: 10

A lista é a seguinte: 3 46 57 99 9 7 42 46 57 7

Lista ordenada: 3 7 7 9 42 46 46 57 57 99

Ex.13:

```
public class TP2_13_MergeSorted
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int [] lista1 = new int [] {-1, 3, 5, 7, 8, 10, 25};
        int [] lista2 = new int [] {1, 2, 4, 6, 9, 16, 23, 30};
        int l1= lista1.length;
        int l2= lista2.length;
        int lf= l1 + l2;
        int [] lista_final = new int [lf];
        boolean executar=true;
        for (int i = 0; i<l1; i++)
        {
            lista_final[i] = lista1[i];
        }
        for (int i = 0; i<l2; i++)
        {
            lista_final[l1+i] = lista2[i];
        }
        while (executar==true)
        {
            executar=false;
            for (int i=0; i<(lf-1); i++)
            {
                if (lista_final[i]>lista_final[i+1])
                {
                    int ord= lista_final[i+1];
                    lista_final[i+1]=lista_final[i];
                    lista_final[i]=ord;
                    executar=true;
                }
            }
        }
        System.out.println("Lista criada apartir de duas listas integradas no código: ");
        System.out.println(" ");
        System.out.print("[ ");
        for (int i = 0; i<lf; i++)
        {
            System.out.print(lista_final[i] + " ");
        }
        System.out.print("]");
    }
}
```

Lista criada apartir de duas listas integradas no código:

[-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 23 25 30]

Ex.14:

```
import java.util.Scanner;

public class TP2_14_SomaElementos
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int [] lista = new int [] {1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10 };
        System.out.print(" Insira um número para adquirir uma lista de valores que fazem a sua soma: ");
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);
        int valor = scanner.nextInt();
        int l=lista.length;
        System.out.print(" A lista é: { ");
        for (int i=0;i<l;i++)
        {
            for (int j=1; j<l;j++)
            {
                if(lista[i]+lista[j]==valor && i<j)
                {
                    System.out.print(" [ " + lista[i] + " + " + lista[j] + " ] ");
                }
            }
        }
        System.out.print("}");
    }
}
```

Insira um número para adquirir uma lista de valores que fazem a sua soma: 12
A lista é: { [2 + 10] [4 + 8] [6 + 6] }

Insira um número para adquirir uma lista de valores que fazem a sua soma: 19
A lista é: { }

Ex.15:

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TP2_15_SomaMatrizes {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        int i, j;
        System.out.print("Insira um valor n para definir o número de colunas e linhas das matrizes: ");
        int n = scanner.nextInt();
        System.out.println("");
        int[][] mat1 = new int[n][n];
        int[][] mat2 = new int[n][n];

        //preencher matriz1
        for (i = 0; i < mat1.length; i++) {
            for (j = 0; j < mat1[i].length; j++) {
                mat1[i][j] = random.nextInt( bound: 10);
            }
        }

        //preencher matriz2
        for (i = 0; i < mat2.length; i++) {
            for (j = 0; j < mat2[i].length; j++) {
                mat2[i][j] = random.nextInt( bound: 10);
            }
        }

        System.out.println("Matriz 1: " + Arrays.deepToString(mat1));
        System.out.println("Matriz 2: " + Arrays.deepToString(mat2));
        System.out.println("");

        int[][] soma = new int[n][n];

        for (i = 0; i < soma.length; i++) {
            for (j = 0; j < soma[i].length; j++) {
                soma[i][j] = mat1[i][j] + mat2[i][j];
            }
        }

        System.out.println("Soma das Matrizes: " + Arrays.deepToString(soma));
    }
}
```



```
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ
Insira um valor n para definir o número de colunas e linhas das matrizes: 3

Matriz 1: [[9, 3, 1], [7, 2, 0], [0, 6, 8]]
Matriz 2: [[8, 0, 7], [9, 5, 6], [5, 6, 5]]

Soma das Matrizes: [[17, 3, 8], [16, 7, 6], [5, 12, 13]]

Process finished with exit code 0
```

Explicação: O comando `Arrays.deepToString` é utilizado para ter uma disposição mais clara e perceptível dos valores aleatórios gerados para as matrizes 1 e 2, e da soma das matrizes conseqüentemente. Este comando tem como funcionalidade converter um array multidimensional para uma string.

FIM